Test qismi 1-35 gacha bo'lgan A-F javoblarni belgilang.

---

1. Propen, etan va divinildan iborat 4,8 g aralashmani (aralashmaning o‘rtacha molar massasi 48 g/mol) yondirish uchun necha mol kislorod zarur?
A) 0,5 B) 1,5 C) 1,2 D) 0,75

2. Ma'lum temperaturada NaOH ning eruvchanligi 40 ga teng. 0,5 mol Na necha gramm suvda eritilsa, to‘yingan eritma hosil bo‘ladi? (suv bug‘lanmagan)
A) 39 B) 50 C) 59 D) 30

3. Berilganlardan sikloalkanlar uchun xos bo‘lganlarini tanlang.
1) to‘yingan uglevodorodlar;
2) molekulasida barcha uglerod atomlari o‘zaro faqat δ bog‘lar vositasida bog‘langan;
3) yopiq zanjirli tuzilishga ega;
4) ochiq zanjirli tuzilishga ega;
5) umumiy formulasi C_nH_{2n};
6) birikish reasloyasiga kirishmaydi;
7) molekulasidagi uglerod atomlari faqat sp^3 gibridlangan.
A) 1, 2, 3, 5, 7 B) 1, 2, 4, 6, 7
C) 1, 2, 3, 4, 5 D) 3, 4, 5, 6, 7

4. Azot va metanning 60 ml aralashmasi 60 ml (mo`l miqdordagi) kislorodda yondirildi. Reaksiya tugagandan so`ng reaksion aralashma dastlabki sharoitga keltirilganda aralashmaning hajmi 80 ml ga teng bo`lsa, dastlabki aralashmadagi azotning hajmiy ulushini aniqlang.
A) 1/3 B) 2/3 C) 3/4 D) 1/4

5. Murakkab efir ishqoriy sharoitda gidrolizlanganda 4,064 g bir atomli to'yingan spirt va 13,96 g natriyli tuz olindi. Spirt haydalib natriy bilan ishlanganda 1,422 l (n.sh.) gaz ajraldi. Efir massasini (g) aniqlang.
A) 12,95 B) 13,4 C) 18,4 D) 9,12

6. Sxemadagi barcha noma'lum moddalar tarkibida natriy borligi ma'lum bo'lsa, B va E moddalarni aniqlang.

$$NaOH \xrightarrow{CO_2} A \xrightarrow{CO_2, H_2O} B \xrightarrow{H_2SO_4} C \xrightarrow{BaCl_2} \rightarrow D \xrightarrow{AgNO_3} E \xrightarrow{t^\circ} F$$

1) Na_2SO_4; 2) Na_2CO_3; 3) $NaHCO_3$; 4) Na_2O; 5) NaOH; 6) NaCl; 7) $NaNO_3$; 8) $NaNO_2$
A) 2, 8 B) 1, 6 C) 3, 7 D) 4, 5

7. 46,2 g qattiq holdagi ishqoriy metall ftoridiga konsentrlangan sulfat kislota ta'sir ettirilganda ajralgan gaz $Ca(OH)_2$ eritmasi orqali o'tkazilganda 42,9 g cho'kma hosil bo'ldi. Noma'lum metallni toping.
A) Rb B) Cs C) Na D) K

8. ^{208}Pb va ^{70}Zn yasrolarining to`qnashishi oqibatida 1 ta neytron va noma`lum element yadrosi hosil bo`ladi. Hosil bo`lgan yadro tarkibidagi zaryadsiz nuklonlar sonini toping.
A) 166 B) 112 C) 165 D) 113

9. Suvli eritmada gidroksid ionlarining konsentratsiyasi e'ng ko'p bo'lgan moddani ko'rsating?
A) Na_3PO_4 B) $ZnCl_2$ C) $CaSO_4$ D) NaCl

10. 30°C da 40 sekundan keyin 0,6 mol/l modda konsentratsiyasi 2 marta kamaysa, shu reaksiyaning 60°C dagi tezligini (mol/l·min) aniqlang. (γ=2)
A) 3,6 B) 7,2 C) 0,06 D) 0,12

11. Quyidagi moddalar nimasi bo'yicha va qanday muhitda gidrolizga uchrashini birlashtirib ko'rsating.
1) $(NH_4)_3PO_4$; 2) Na_2SO_3;
3) $Mg(NO_3)_2$; 4) KCl;
a) kation bo'yicha;
b) gidrolizga uchramaydi;
c) anion bo'yicha;
d) ham kation, ham anion bo'yicha;
I. kislotali muhit;
II. ishqoriy muhit;
III. neytral muhit
A) 3a I, 1d III, 4b III, 2c II
B) 2c II, 4b III, 1d III, 3c I
C) 3a II, 4b III, 1d III, 2c II
D) 2c II, 1d III, 4b III, 3c II

12. sp^3-gibridlangan orbitallari 12 ta bo'lgan modda(lar)ni aniqlang.
A) $HClO_4$ va H_3PO_4 B) H_2SO_4
C) H_3PO_4 D) $HClO_4$

13. 0,7 mol K, Na va Ca aralashmasi suvda eritilganda 8,96 litr gaz ajraldi. Hosil bo'lgan aralashmada kaliy gidroksidning massasi kalsiy gidroksid massasidan 3,8 g ga ortiq

bo'lsa, boshlang'ich aralashmadagi natriyning massa ulushini (%) aniqlang.
A) 37,2 B) 19,0 C) 43,8 D) 9,2

14. Al, Mg, Zn, Fe metallaridan iborat 52,4 g qotishma xlorid kislotada eritilganda 1,1 mol gaz ajraldi. Shunday massali va tarkibli qotishma ishqor eritmasida eritilganda 20,16 litr (n.sh.) gaz ajraldi. Agar Zn atomlari soni Al atomlari sonidan 3 marta ko‘p bo‘lsa, qotishmadagi Mg va Fe massalarining (g) yig‘indisini toping.
A) 44,4 B) 8 C) 5,2 D) 16

15. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyasida 33,4 g xlorat ionlari $2{,}4 \bullet N_A$ dona elektron biriktirib oldi. Qaytarilish mahsulotini toping.
A) Cl^{-1} B) ClO_4^-
C) ClO_2^- D) Cl_2O

16. 1 hajm suvda 4 hajm HBr eritildi (n.sh.). Hosil bo'lgan eritmadagi HBr ning konsentratsiyasini (%) toping.
A) 1,24 B) 1,42 C) 14,6 D) 2,48

17. Glukozaning 1/5 qismi oksidlanganda 39,2 g glukon kislota olindi. Qolgan glukoza teng ikkiga bo‘linib, bir qismi vodorodda qaytarildi, ikkinchi qismi esa spirtli bijg‘itildi. Hosil bo‘lgan sorbit massasini (g) aniqlang.
A) 182 B) 5,6 C) 109,2 D) 72,8

18. $CO_{2(g)} + H_{2(g)} \leftrightarrow CO_{(g)} + H_2O_{(g)}$ reaskiyaning muvozanat konstantasi 1 ga teng. Vodorod molekulalarining 90 foizi reaksiyaga kirishganidan so‘ng muvozanat qaror topdi. Dastlab CO_2 va H_2 qanday hajmiy nisbatda aralashtirilgan?
A) 1:1 B) 1:3 C) 5:1 D) 9:1

19. K_2SO_4 va $Al_2(SO_4)_3$ aralashmasini suvda eritib tayyorlangan eritmada 6 mol turli kationlar va 7 mol SO_4^{2-} anionlari mavjud. Shu eritmaga necha mol K_3PO_4 solinganda eritmadagi kationning modda miqdori 20 mol ga anionlarning modda miqdorlari yig‘indisi esa 9 mol ga tenglashadi (suvda eriydigan barcha tuzlar uchun α=100%; suv uchun α=0% deb hisoblansin)?
A) 4 B) 5 C) 7 D) 6

20. 144 g Li va Na dan iborat aralashmaga suyultirilgan HNO_3 ta’sir ettirilganda argonga nisbatan 10% og’ir bo’lgan 26,88 l (n.sh.) gaz ajraldi, hosil bo’lgan natriyli tuzning massasini (g) toping. Metallar faqat kislotalar bilan ta’sirlashadi deb hisoblang.
A) 408 B) 331,2 C) 51 D) 41,4

21. 1) ^{64}Cu; 2) ^{65}Cu; 3) ^{65}Zn atomlarining mos ravishda
a) izoton; b) izotop; c) izobarlarga ajrating.
A) a-2, 3; b-1, 3; c-1, 2
B) a-1, 3; b-1, 2; c-2, 3
C) a-2, 3; b-1, 2; c-2, 3
D) a-1, 2; b-2, 3; c-1, 3

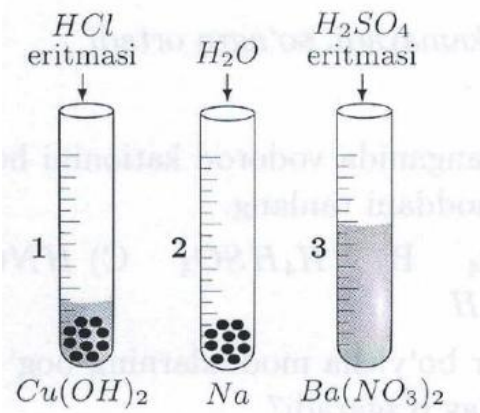
22. 44 g pentanol sulfat kislota ishtirokida qizdirilganda 38,6 g oddiy efir va alken aralashmasi hosil bo‘ldi. Reaksiyada hosil bo‘lgan alken massasini (g) hisoblang.
A) 15,8 B) 8,4 C) 14,0 D) 7,0

23 .Quyidagi reaksiyaning koefntsiyentlar yig'indisini aniqlang.
$KCl+K_2CrO_4+H_2SO_4 \rightarrow KClO_4+K_2SO_4+Cr_2(SO_4)_3+H_2O$
A) 66 B) 72 C) 59 D) 26

24.Bitta molekulasida 8 ta sp^3 va 12 ta sp^2 gibrid orbitallari bo'lgan organik kislotaning 0,65 molini yetarli miqdordagi propanol bilan o'zaro ta'siridan hosil bo'lgan modda massasini (g) toping.
A) 101,4 B) 74,1 C) 83,2 D) 92,3

25.Benzol gomologining olti grammi nitrolanganda umumiy massasi 8,25 g bo'lgan to'rtta mononitrohosilalar aralashmasi olindi. Gomolog nomini aniqlang.
A) izopropilbenzol
B) 1-metil-2-etilbenzol
C) 1-metil-3-etilbenzol
D) o-ksilol

26. Tajriba asosida kerakli miqdorda olingan reagentlar va ularning o‘zaro ta’sirlashishi natijasida sodir bo‘ladigan o‘zgarishlarni moslab toping. (moddalarning rangi va shakli tabiiy emas).



A) 1-gaz hosil bo‘lishi; 2-cho‘kmaning erishi; 3-suvda erimaydigan cho‘kmaning hosil bo‘lishi

B) 1-suvda erimaydigan cho‘kmaning hosil bo‘lishi; 2-o‘tkir hidli gazning ajralishi; 3-issiqlik ajralishi

C) 1-suvda erimaydigan cho‘kmaning hosil bo‘lishi; 2-rang o‘zgarishi; 3-issiqlik ajralishi

D) 1-cho‘kmaning erishi; 2-gaz hosil bo‘lishi; 3-suvda erimaydigan cho‘kmaning hosil bo‘lishi

27. Yog’ochni quruq haydashdan olinadigan sirka kislotaning Kalsiyli tuzi pirolizdidan olinadigan organik moddaning sp^2 gibrid orbirallarini aniqlang.

A) 3 B) 6 C) 9 D) 12

28. To`yinmagan uglevodorodlar keltirilgan qatorni toping.

1) alkanlar 2) spirtlar
3) alkadiyenlar 4) alkinlar
5) aldegidlar 6) aminlar
7) alkenlar 8) yog`lar

A) 1,6,8 B) 2,3,5
C) 1,3,4 D) 3,4,7

29. Temir (II) oksid va temir (III) oksidlarning 14,64 g aralashmasini eritish uchun 30% li nitrat kislota eritmasidan 105,02 g sarflangan bo'lsa, aralashmadagi oksidlarning massa ulushlarini (%) mos ravishda aniqlang.

A) 34,4; 65,6 B) 30; 70
C) 37,3; 62,7 D) 32,5; 67,5

30. X% li eritma massasining 1/5 qismi bug`latildi. Bunda erituvchining massasi 1/4 qismga kamaydi. Eritmaning massa ulushi 5/4 marta ortsa, X ni aniqlang.

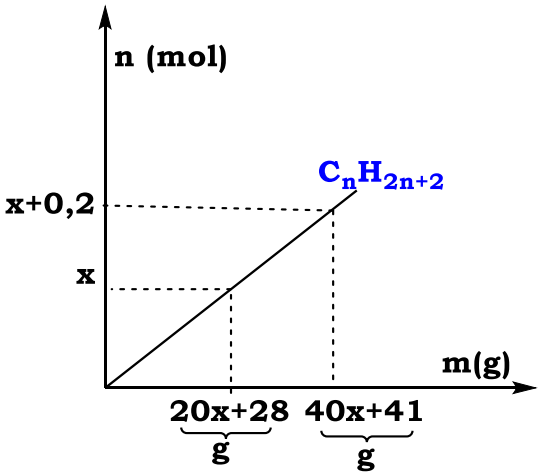
A) 25 B) 20 C) 30 D) 15

31. Jadvaldagi ma’lumotlar asosida x−y farqni toping.

Sinif	Molekulasidagi sp^3 −gibrid orbitallarining soni	Molekulasidagi C−H bog’larning umumiy soni
Alkan C_nH_{2n+2}	x	y

A) 2n−2 B) 5n−2
C) n+2 D) 4n+1

32. Grafikda berilgan ma’lumotlar asosida noma’lum alkan molyar massasini (g/mol) aniqlang.



A)44 B)100 C)58 D)86

33-34-35 topshiriqlarni A-F variantlarni o’zaro moslashtring.

219g 40% li magniy gidrokarbonat eritmasiga sulfat kislotasi ta’sir ettirildi, bu jarayonda gaz ham ajraldi.Sarflangan sulfat kislota va hosil bo’lgan gaz massa farqi 32.4 ga teng.	A)32,7
33. Bu jarayonda hosil bo’lgan qattiq modda massasini (g) toping.	B)21,9
34. Dastlabki moddaning qanchasi reaksiyaga kirishmaganini (g) toping.	C)6,72
	D)65,7
	E)3,36
	F)43,6

Sabr ixlos va g'alaba. Maqsadsiz va harakatsiz natija yo'q

35.Hosil bo'lgan gazning hajmini (l n.sh.) aniqlang.	

36. A spirt oksidanishidan mol nisbatlari 1:2:3 bo'lgan spirt, aldegid va monokarbon kislota hosil bo'ldi. Aralashmaning massasi 32.5gr ga teng. Shu aralashmaga mo'l miqdorda NaHCO3 tasir ettirilganda 3.36l gaz hosil bo'ldi. Oksidlanishdan keyin hosil bo'lgan moddalarning massasi va formulasini aniqlang?

J: _____

—

37. 31,4 g suvda 18,9 g HNO_3 eritildi. Eritmaga to'la neytrallanguncha yetarli miqdordagi 33,6 % li KOH eritmasi asta-sekin quyildi. Ushbu eritma 15 ∘C gacha sovitildi. 15 ∘C da tuzning eruvchanligi 25 ga teng.Cho'kmaga tushadigan tuzning massasini (g) aniqlang.

J: _____

—

38. Ma'lum massadagi $Ca(HCO_3)_2$ suvda eritildi bunda 264,8 g mineral suv hosil bóldi. Hosil bólgan qattiqlikni ketkazish uchun qizdirildi bunda 27 g H_2O buğlanib chiqib ketdi, natijada 180,2 g suv qoldi. Dastlab hosil qilingan qattiqlikni yóqotish uchun yetarli miqdorda Na_2CO_3 qóshib hosil bólgan chókma(lar) qizdirilganda necha l (n.sh) CO2 hosil bóladi?
($S(NaHCO_3) = 8.4$)

J: _____

39. $^{Z}_{92}U \rightarrow x\alpha + {}_{y}\beta + {}^{A}_{86}Rn$ ushbu yadro reaksiyasida 11.9 mg uran izotopining yemirilishi natijasida 10.9 mg radon izotopi hosil bo'lsa, x y dan 1,25 marta katta bo'lsa. Uran izotopidagi neytronlar soni umumiy zarachalarning necha % tashkil etadi

J: _____

——

40.

$$Mg_3N_2 \xrightarrow[\text{mo'l}]{+HBr_{(\text{erit})}} \begin{cases} \nearrow A \xrightarrow{KOH,\,t^\circ} \cdots \xrightarrow{+H_2O} C \xrightarrow{AlCl_3} X_1 \\ \searrow B_{(\text{qat})} \xrightarrow{+H_2SO_{4(\text{kons})}} D\uparrow \xrightarrow{+\text{stirol}} X_2 \end{cases}$$

Berilgan sxema asosida: Alyuminiy tutuvchi modda X_1 va organik modda X_2 ning molyar massalari yig'indisini toping.

J _____

_____

Yozma ish

_____

41-topshiriq

Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo'lgan usul yoki formulani ko'rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring

_____

Kaliy tuzi eritmasining elektrolizi natijasida olingan gazlar yorug'likda o'zaro reaksiyaga kirishdi. Hosil bo'lgan reaksiya mahsuloti suvda eritildi. Olingan eritmaga kumush nitrat eritmasi qo'shilganda 5,73 g cho'kma hosil bo'ldi.

1)Qaysi tuz elektroliz qilinganini aniqlang.

2) Tuzning massasini aniqlang

3)Suvda eritilgan gazning hajmini (n.sh.) hisoblang.

4)Reaksiyaga kirishgan kumush tuzi miqdorini molda aniqlang

_____

_____

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usulini va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallarini javoblar varaqasida aks etishi lozim.

_____

Sabr ixlos va g'alaba. Maqsadsiz va harakatsiz natija yo'q

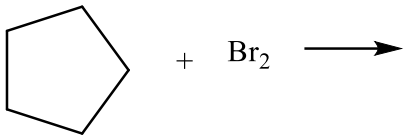
42-topshiriq

Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. Hosil bo'lgan barcha organik moddalarning tuzilish formulasini yozing. (Oraliq mahsulotlar hisobga olinmasin).

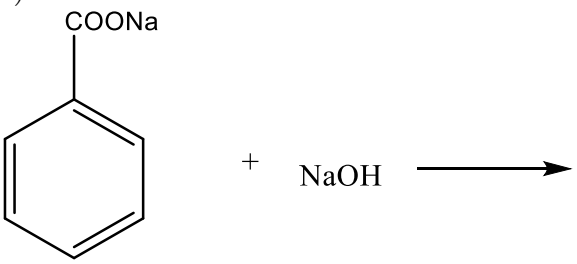
Berilgan reaksiyalarni tugallang.

1) $CH_4 + O_2 \xrightarrow{t\ Pt}$

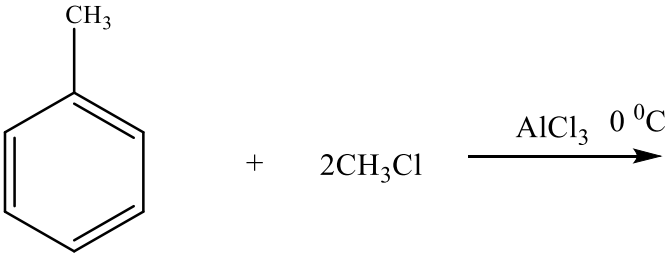
2)



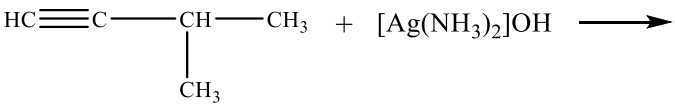
3)



4)



5)



Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usulini va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallarini javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43-topshiriq

Raqamlangan probirkalarda (1,2,3,4,5) turli moddalar eritmalari mavjud. 1-probirka 2-probirkaga quyilganida sariq rangli cho'kma tushdi. Eritmada qolgan tuz yaxshi quritilib qizdirilganida aseton va yana bir anorganik tuz xosil bo'ldi. 1- va 3- idishlar aralashtrilganda ham yuqorida aytilgan oq rangli anorganik tuz cho'kmaga tushadi. 3-eritmadagi modda olovni sariq rangga bo'yaydi. 4-idishdagi moddani quruq xolda qizdirish kuldiruvchi gazni xosil qiladi. 4- va 5- idishlar aralashtrilganida o'tkir xidli gaz ajraladi. 1- va 5- idishlar aralashtrilganida ohak suti xosil bo'ladi. 1- va 3- idishlar aralashtirilganda xosil bo'lgan cho'kma molyar massasi 3- va 5- idishlar aralashtrilganda xosil bo'lgan cho'kma molyar massasidan 1,97 martta kichik. 2-idishdagi kationni tashkil etuvchi elementning tabiatda 3 ta barqaror izatopi bor. Uchchala izatopi ham radiaktiv oilalarning tabiiy yemirilishidan ohirgi mahsulot sifatida xosil bo'ladi.

1-, 2-, 3-, 4-, 5-raqamli probirkalardagi noma'lum moddalarning kimyoviy formulasini probirka raqami bilan moslab yozing.
2) Berilgan barcha reaksiyalarning molekulyar tenglamalarini yozing.
3) 2- va 3-; 2- va 5-; 3- va 5-; 1- va 2-; 4- va 5-raqamli probirkalardagi moddalar orasidagi reaksiyalarning to'la ionli va qisqa ionli tenglamalarini yozing.
4) 5 ta idishdagi barcha kationlarning nitrat anioni bilan xosil qilgan tuzini termik parchalanish reaksiya tenglamalarini yozing.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usulini va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallarini javoblar varaqasida aks etishi lozim.